

DOKUMEN CD-3



**SISTEM PEMBERI PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING
KANDANG AYAM**

Oleh:

**Rafi Fadhlurrahman/1103210038
Ghifari Septandi Hermansyah/1103210006**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Sistem Pemberi Pakan Otomatis dan Monitoring Kandang Ayam
 Jenis Dokumen : Desain Rancangan Solusi
 Nomor Dokumen : FTE-CD-3
 Nomor Revisi : 3
 Tanggal Pengesahan : 20/12/2025
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 17

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama : Rafi Fadhlurrahman NIM : 1103210038	Jabatan	: Mahasiswa
		Tanda Tangan	
	Nama : Ghifari Septandi Hermansyah NIM : 1103210006	Jabatan	: Mahasiswa
		Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama : Ir. Burhannudin Dirgantoro, M.T. Tanggal :	Jabatan	: Pembimbing 1
		Tanda Tangan	
	Nama : Tanggal :	Jabatan	: Pembimbing 2
		Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 13 Desember 2025	Altenatif Usulan Solusi	Perubahan Altenatif Usulan Solusi	1-6
2, 16 Desember 2025	Anggaran dan Penjadwalan	Menambahkan Jadwal secara garis besar	13-15
3, 18 Desember 2025	Activity Diagram	Perbaikan Struktur	11-12

3.1 Alternatif Usulan Solusi

Usulan Solusi Mikrokontroler

Arduino Nano V3 adalah papan sirkuit pengembang berukuran kecil yang dirancang dan diproduksi oleh Gravitech yang mendukung penggunaan breadboard dan memiliki mikrokontroler di dalamnya. Arduino Nano V3 menggunakan basis mikrokontroler Atmega328. Proyek yang menggunakan Arduino Nano V3 sebagai mikrokontrolernya yaitu pada pembuatan proyek perancangan otomatis konveyor pemisah produk berdasarkan warna yang berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada perusahaan [1].

ESP32-S2 adalah evolusi dari ESP8266 yang terkenal, yang banyak digunakan dalam proyek otomasi, dan mengenalkan kemampuan Bluetooth dan Wi-Fi baru. Seri ESP32-S2 barubaru ini menambahkan dukungan untuk standar IEEE 802.11-2016, yang memperkenalkan protokol FTM untuk menyediakan estimasi jarak menggunakan tautan Wi-Fi. ESP32-S2 memiliki dukungan terintegrasi untuk IEEE 802.11 b/g/n dan berbagai periferal. Ia memiliki 43 pin input/output umum (GPIO), prosesor tunggal inti Xtensa 32-bit LX7 dengan kecepatan 240 MHz dengan 320kB static random-access memory (SRAM), dan 128kB read-only memory (ROM) [2].

Perancangan dan konstruksi sistem pemanatauan hidroponik yang dapat mengumpulkan parameter sistem hidroponik, seperti suhu, batas air, tingkat pH, dan kadar 21 nutrisi. Sistem monitoring dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 dan beberapa sensor antara lain sensor total padatan terlarut (TDS), pH, ketinggian air, dan suhu. Mikrokontroler ESP32 mengumpulkan dan memproses data dari sensor untuk secara otomatis mengaktifkan pompa air atau garam dan mengalirkan bahan-bahan yang diperlukan ke dalam bak tanaman sistem hidroponik.[3]

Raspberry Pico merupakan mikrokontroler yang dapat digunakan secara efisien dalam berbagai bidang penelitian dan pengembangan. Raspberry pico menggunakan chip RP2040 yang beroperasi pada tegangan 3.3V. Proyek yang menggunakan Raspberry Pico ini yaitu pemantauan kebugaran yang dirancang untuk menganalisis delapan parameter kesehatan yang signifikan, seperti detak jantung, saturasi oksigen dalam hemoglobin, massa lemak relatif, denyut jantung maksimum, cadangan detak jantung, target detak jantung, laju metabolisme istirahat, dan pengeluaran energi harian. Dengan menggunakan Raspberry Pico ini menjadikan penyimpanan data dengan mudah dan menganalisis data yang dihasilkan [4].

Tabel 1.1

	Opsi		
	Arduino Nano V3	ESP32 Devkit V4	Raspberry Pico
MPU	Atmega328P	Xtensa LX6 Dual-Core 32-bit	RP2040 Dual-Core Arm Cortex-M0+
Arsitektur	AVR	RISC	Arm Cortex-M0+
Kecepatan Processor	16 MHz	240 MHz	133 MHz
Flash Memory	23 KB	4 MB	2 MB
SRAM	2KB	520 KB	264 KB
Software	C/C++	C/C++	C/C++ dan MicroPython
Internet Connectivity	Memerukan perangkat tambahan	Sudah termasuk Wi-Fi	Memerukan perangkat tambahan
Bluetooth Connectivity	Memerukan perangkat tambahan	Sudah termasuk Bluetooth	Memerukan perangkat tambahan
ADC	10 bit	12 bit	12 bit

Usulan Solusi Kamera

ESP32-CAM merupakan modul yang terjangkau dan kuat dengan kemampuan komunikasi melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Modul ini, dilengkapi dengan kamera OV2640 yang mampu mengambil dan menganalisis gambar objek di sekitarnya. Dalam proyek tersebut, modul ini digunakan untuk mengontrol sistem alarm melalui perintah-perintah yang dikontrol oleh pengguna melalui aplikasi Telegram [5].

Chip kamera OV7670 yang menggabungkan kamera VGA dan prosesor gambar dalam satu chip. Solusi ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan merekam gerakan tangan pengguna secara efektif, serta terintegrasi dengan teknologi GSM dan kontrol kamera [6].

Dalam merancang sistem deteksi sampah berbasis Raspberry Pi, pilihan kamera OV5647 dengan sensor 5 megapiksel menjadi krusial. Kamera ini terhubung ke Raspberry Pi 3 B+ melalui kabel pita eksternal dan memiliki detektor cahaya otomatis yang dapat mengubah mode antara siang dan malam. Gambar sampah yang jelas dan rinci dijamin oleh kamera

dengan resolusi 1080p terbaik. Kamera ini dapat diintegrasikan dengan Raspberry Pi untuk memberikan data visual yang akurat dan memungkinkan sistem menampilkan hasil deteksi secara interaktif [7].

Tabel 1.2

	Opsi		
	ESP32 Cam (OV2640 Camera)	OV7670	Raspberry PI Camera OV5647
Resolusi	2 Megapixel (1600x1200 px)	0.3 Megapixel (640x480 px)	5 Megapixel (2593x1944 px)
Include	<i>Wi-fi dan Bluetooth Built-in</i>	<i>Not Included</i>	<i>Not Included</i>

Usulan Solusi Servo

Servo SG90 berguna untuk memutarakan katup dengan sudut 0 sampai 180 derajat, yang dimana katup tersebut bisa diatur sesuai dengan keinginan kita melalui sinyal PWM (Pulse Width Modulation). Servo SG90 ini digunakan untuk proyek control system untuk memberi makan burung, servo tersebut digunakan untuk menggerakkan katup pengumpan makanan burung [8].

Sementara Servo MG90S, sama fungsinya seperti Servo SG90 yaitu memutarakan katup dengan sudut 0 sampai 180, namun perbedaannya adalah pada torsi. Servo SG90 memiliki torsi 1.8Kg pada tegangan 4.8V, sementara servo MG90S memiliki torsi 1.8Kg pada tegangan 4.8V dan 2.2Kg pada tegangan 6V. Proyek yang menggunakan Servo MG90S ini yaitu pada proyek Smart Bran Dispenser for Animal Husbandry Purpose yang dimana dispenser tersebut diatur untuk pemberian makanan sesuai dengan jadwal [9].

Servo MG996R Continuous berguna untuk memutarakan katup dengan sudut 0 sampai 360 derajat. Sama halnya dengan servo pada umumnya, namun Servo MG996R ini memiliki torsi yang cukup besar yaitu 9.5Kg pada tegangan 4.8V dan 11Kg pada tegangan 11Kg. Proyek yang biasanya menggunakan servo MG996R ini yaitu pada lengan robot yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tertentu dengan mengendalikan posisi pada lengan robot tersebut [10].

Tabel 1.3

	Opsi		
	SG90	MG90S	MG996R
Jenis	Non-continuous (limited rotation)	Non-continuous (limited rotation)	Continuous rotation servo
Torsi	1.8Kg	1.8Kg (4.8V), 2.2Kg(6V)	9.4Kg (4.8V), 11Kg (6V)
Rotasi	180 Derajat	180 Derajat	360 Derajat
Voltase	4.8V	4.8V – 6V	5V – 7.2V

Usulan Solusi Sensor Gerak

Sensor HC-SR501 berguna untuk mendeteksi gerakan suatu objek ketika objek melintasi area atau titik sudut yang sudah diatur. Ketika objek terdeteksi berada dalam rentang jarak 0 hingga 5meter, sensor mengirimkan sinyal berbentuk angka 1 yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Keunggulan sensor HC-SR501 adalah memiliki induksi otomatis dengan jarak deteksi yang dapat diatur. Sensor ini dapat digunakan sebagai deteksi gerak untuk keamanan rumah, ketika ada suatu objek yang terdeteksi oleh sensor tersebut, maka sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler ESP32-CAM yang menandakan bahwa ada suatu objek yang terdeteksi [11].

Sementara HC-SR505 Mini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan HC-SR501, namun fungsinya tetap sama seperti HC-SR501 yaitu mendeteksi gerakan suatu objek, tetapi pada sensor HC-SR505 Mini ini hanya mendeteksi dengan jarak 0- 3m. Sensor HC-SR505 ini juga digunakan untuk mendeteksi tubuh manusia pada sarung tangan kendaraan listrik berbasis adaptive fuzzy PID [12].

Sensor SR602 berguna untuk mendeteksi gerakan suatu objek dengan rentang 0 sampai 3.5 meter. Sensor ini juga digunakan untuk proyek yang bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatisasi pencahayaan menggunakan teknik machine learning dengan menggunakan sensor-sensor seperti sensor gerak, sensor suhu, dan sensor intensitas suara. Semua data sensor tersebut akan dilakukan prediksi sehingga kita mengetahui bagaimana pencahayaan harus diatur sehingga dapat menghemat energi [13].

Tabel 3. 13 Sensor Gerak

	Opsi		
	HC-SR501	HC-SR505 Mini	SR602
Jarak Deteksi	0 – 5m	0 – 3m	0 – 3.5m
Operating Voltage	5V – 20V	4.5V – 20V	3.3V – 15V

Usulan Solusi Mobile Framework

Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, Flutter dan React Native menjadi pilihan utama dalam framework lintas platform. Flutter, yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan untuk membangun aplikasi iOS dan Android hanya dengan satu bahasa pemrograman dan kode. Flutter memudahkan dan mempercepat proses pengembangan dan pemasangan aplikasi. Bahasa pemrograman yang digunakan Flutter adalah Dart, bahasa berorientasi objek yang mirip C/C++ dan Java. Flutter juga menyediakan "komponen siap pakai" yang disebut "widget" untuk mempercepat membangun aplikasi [14].

Di sisi lain, React Native yang dikembangkan oleh Facebook menggunakan komponen asli dari API. Ini berarti aplikasi yang dibuat dengan React Native akan terlihat dan terasa seperti aplikasi asli untuk platform tersebut, meskipun Flutter dianggap lebih cepat. React Native menggunakan JavaScript XML (JSX) dan sangat hemat biaya dengan kinerja yang optimal. Kedua framework ini memiliki fitur Hot Reload yang mana memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan dalam kode secara instan, mempercepat proses pengembangan [15].

Kotlin adalah bahasa pemrograman berbasis Java Virtual Machine (JVM). Kotlin merupakan bahasa pemrograman yang pragmatis untuk android yang mengkombinasikan object oriented (OO) dan bahasa fungsional. Kotlin juga bahasa pemrograman yang interoperabilitas yang membuat bahasa ini dapat digabungkan dalam satu proyek dengan bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman ini juga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop, web dan backend. Kotlin awalnya dikembangkan oleh JetBrains, perusahaan dibalik IntelliJ IDEA. Setelah melalui banyak perkembangan, JetBrains merilis kotlin secara open source dan kini perkembangannya semakin maju. Google mendukung penuh kotlin untuk pengembang aplikasi Android [16].

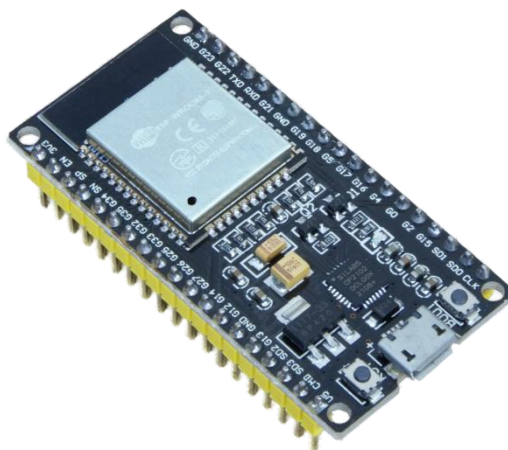
Tabel 1.4

	Opsi		
	React Native	Flutter	Kotlin

Bahasa Pemograman	Javascript	Dart	Kotlin
Platform Support	Android dan iOS	Android dan iOS	Android dan iOS
Software	Visual Studio Code, Android Studio, dan Xcode	Visual Studio Code, Android Studio, dan IntelliJ IDEA	Visual Studio Code, Android Studio, dan IntelliJ IDEA
Command-line tools	React Native CLI dan Expo CLI	Flutter CLI	React Native CLI dan Expo CLI
API	React Native CLI dan Expo CLI	Flutter API	Kotlin API

3.2 Analisa dan Pemilihan Solusi

Pemilihan Solusi Mikrokontroler: ESP32 (ESP32 Devkit V4)



Gambar 1.1 ESP32 DevkitC V4

ESP32 dipilih sebagai mikrokontroler utama karena kebutuhan sistem umumnya menuntut pemrosesan yang cukup tinggi sekaligus konektivitas jaringan yang stabil untuk pengiriman data dan kontrol perangkat secara jarak jauh. Pada dokumen, ESP32 Devkit V4 menggunakan prosesor Xtensa LX6 Dual-Core 32-bit dengan kecepatan 240 MHz, serta kapasitas memori Flash 4 MB dan SRAM 520 KB, yang menunjukkan kemampuan komputasi dan ruang program yang lebih lega untuk aplikasi IoT dibanding opsi lainnya.

Selain performa, nilai utama ESP32 adalah sisi konektivitas. Pada perbandingan opsi, ESP32 Devkit V4 sudah termasuk Wi-Fi dan Bluetooth, sedangkan Arduino Nano V3 dan Raspberry Pico tercatat masih “memerlukan perangkat tambahan” untuk konektivitas internet

maupun Bluetooth. Hal ini membuat pemilihan ESP32 lebih efisien dari sisi integrasi hardware (lebih sedikit modul tambahan) dan lebih cepat untuk implementasi sistem kendali/monitoring berbasis jaringan.

Pemilihan Solusi Kamera: ESP32-CAM (OV2640)



Gambar 1.2 ESP32-CAM (OV2640)

Kamera ESP32-CAM dipilih karena modul ini sudah dirancang sebagai solusi kamera yang ringkas untuk proyek IoT, sekaligus mendukung komunikasi melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Di dokumen dijelaskan bahwa modul ini dilengkapi kamera OV2640 dan digunakan pada contoh proyek untuk pengambilan/analisis gambar serta kontrol sistem melalui perintah pengguna (misalnya via aplikasi). Artinya, modul ini relevan untuk kebutuhan monitoring visual sekaligus mudah dihubungkan ke sistem kontrol berbasis jaringan.

Jika dibandingkan dengan opsi lain pada tabel kamera, ESP32-CAM (OV2640) memiliki resolusi 2 Megapixel (1600×1200 px) dan status Wi-Fi dan Bluetooth built-in, sementara OV7670 hanya 0.3 Megapixel (640×480 px) dan “Not Included” untuk konektivitas, serta Raspberry Pi Camera OV5647 memang 5 Megapixel tetapi juga “Not Included” untuk konektivitas pada tabel. Dengan demikian, untuk solusi berbasis ESP32 yang memprioritaskan integrasi cepat dan koneksi langsung, ESP32-CAM menjadi pilihan yang paling selaras.

Pemilihan Solusi Servo: Servo TowerPro MG996R



Gambar 1.3 Servo TowerPro MG996R

Servo MG996R dipilih terutama karena kebutuhan gaya dorong/torsi dan rentang gerak yang lebih besar. Di dokumen disebutkan bahwa MG996R Continuous berguna untuk memutar dengan sudut 0 sampai 360 derajat, dan memiliki torsi yang besar yakni sekitar 9.4 Kg (4.8V) hingga 11 Kg (6V) pada tabel spesifikasi. Kombinasi torsi besar dan rotasi 360° ini membuat MG996R cocok untuk mekanisme yang membutuhkan tenaga lebih kuat atau perputaran lebih luas.

Dibanding alternatifnya, SG90 dan MG90S sama-sama bertipe non-continuous (limited rotation) dengan rotasi 180 derajat dan torsi jauh lebih kecil (misalnya SG90 1.8 Kg, MG90S 1.8 Kg–2.2 Kg tergantung tegangan). Dokumen juga menekankan bahwa servo seperti SG90 umum digunakan untuk menggerakkan katup dengan sinyal PWM, namun batas rotasinya 0–180°. Karena itu, saat kebutuhan sistem menuntut putaran lebih jauh dan torsi lebih besar, MG996R menjadi opsi yang lebih tepat dibanding SG90/MG90S.

Pemilihan Solusi Sensor Gerak: HC-SR501



Gambar 1.4 HC-SR501

HC-SR501 menjadi pilihan yang paling kuat jika kebutuhan utama sistem adalah jangkauan deteksi yang lebih luas. HC-SR501 memiliki jarak deteksi 0–5 meter, lebih jauh dibanding HC-SR505 Mini (0–3 m) dan SR602 (0–3,5 m). Dengan jangkauan yang lebih panjang, peluang sensor menangkap pergerakan di area ruangan yang lebih besar menjadi lebih tinggi, sehingga cocok untuk skenario monitoring/pengamanan atau otomatisasi yang membutuhkan cakupan deteksi maksimal tanpa harus menambah jumlah sensor.

Selain itu, dari sisi catu daya, HC-SR501 memiliki rentang tegangan kerja 5–20V yang cukup lebar. Ini memberi fleksibilitas dalam desain sistem karena sensor relatif “tahan” terhadap variasi suplai dan mudah diintegrasikan pada rangkaian yang sudah menyediakan jalur 5V (misalnya dari modul regulator atau pin 5V pada board). Walau begitu, karena sistem Anda memakai ESP32 yang berlogika 3,3V, tetap perlu memastikan tegangan output pin sinyal sensor aman/kompatibel untuk input ESP32 (atau gunakan pembatas/level shifting bila diperlukan). Dengan pertimbangan jangkauan deteksi terbaik dan fleksibilitas suplai, HC-SR501 layak dipilih sebagai sensor gerak utama.

Pemilihan Solusi Framework: Kotlin

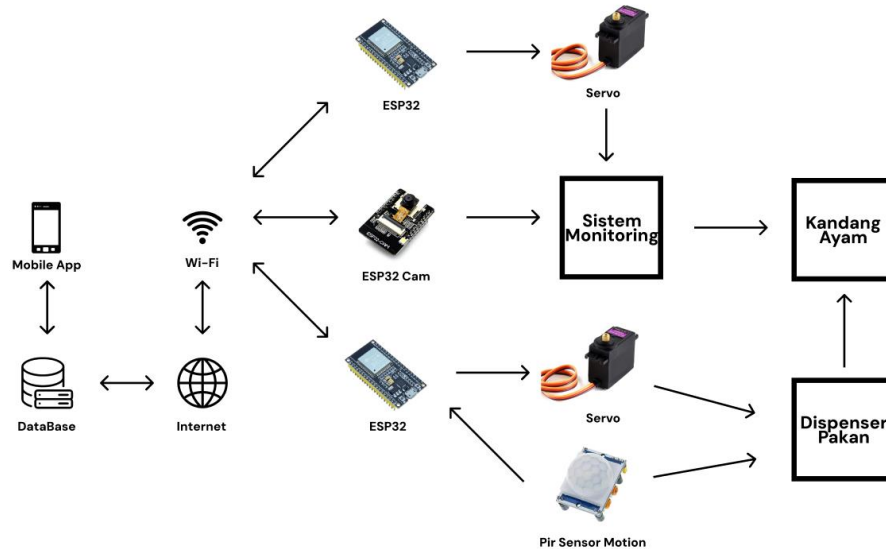
Framework Kotlin dipilih untuk pengembangan aplikasi karena Kotlin dijelaskan sebagai bahasa berbasis JVM yang pragmatis untuk Android, menggabungkan pendekatan object oriented dan fungsional, serta memiliki interoperabilitas dengan Java sehingga dapat digabung dalam satu proyek dengan ekosistem Java yang sudah luas. Dokumen juga menyebutkan bahwa Kotlin awalnya dikembangkan oleh JetBrains, menjadi open source, dan Google mendukung penuh Kotlin untuk pengembang aplikasi Android, yang menguatkan alasan pemilihan Kotlin untuk aplikasi kontrol/monitoring pada perangkat Android.

Pada bagian perbandingan mobile framework, Kotlin disejajarkan dengan React Native dan Flutter sebagai opsi pengembangan aplikasi, dengan dukungan platform yang dituliskan mencakup Android dan iOS pada tabel opsi. Namun, karena kebutuhan aplikasi biasanya erat dengan integrasi perangkat (konektivitas, akses fitur sistem, stabilitas tooling), pemilihan Kotlin menjadi masuk akal ketika target utama adalah implementasi yang kuat di Android dan mudah dipelihara dalam ekosistem native.

3.3 Desain Solusi Terpilih

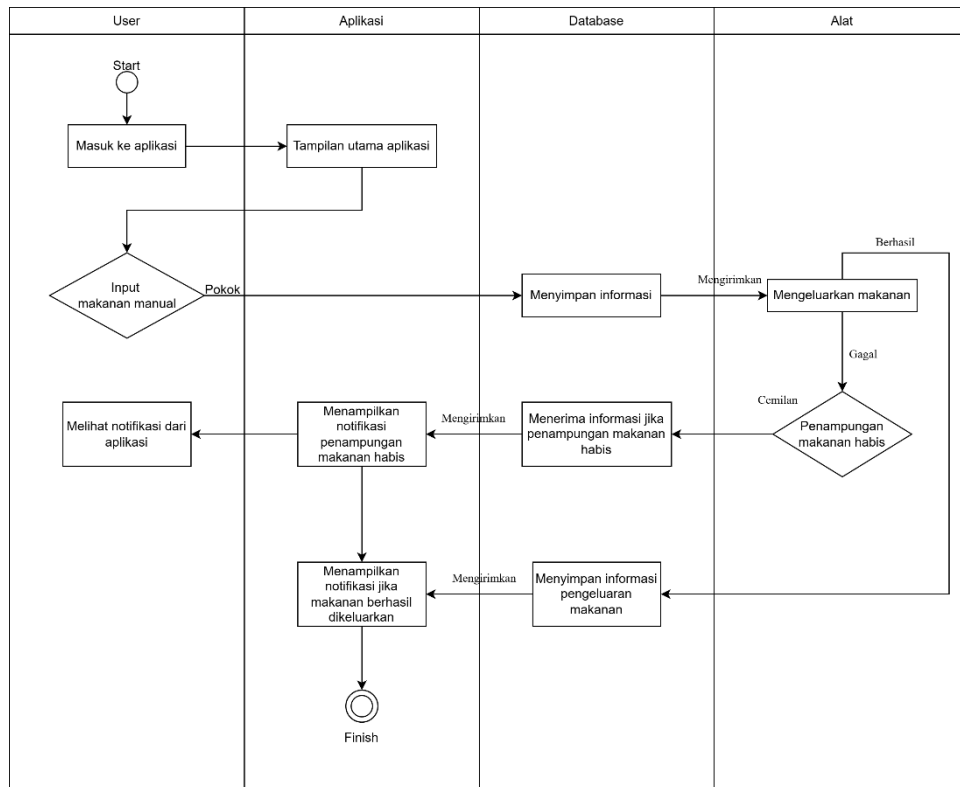
Gambaran rancangan umum kerja alat memiliki peran penting dalam upaya pemahaman, perencanaan, pengembangan, dan komunikasi terkait fungsionalitas alat. Gambaran rancangan

umum mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, dengan tujuan agar alat yang dihasilkan dapat berfungsi optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Berikut ini adalah gambaran rancangan umum kerja aplikasi.

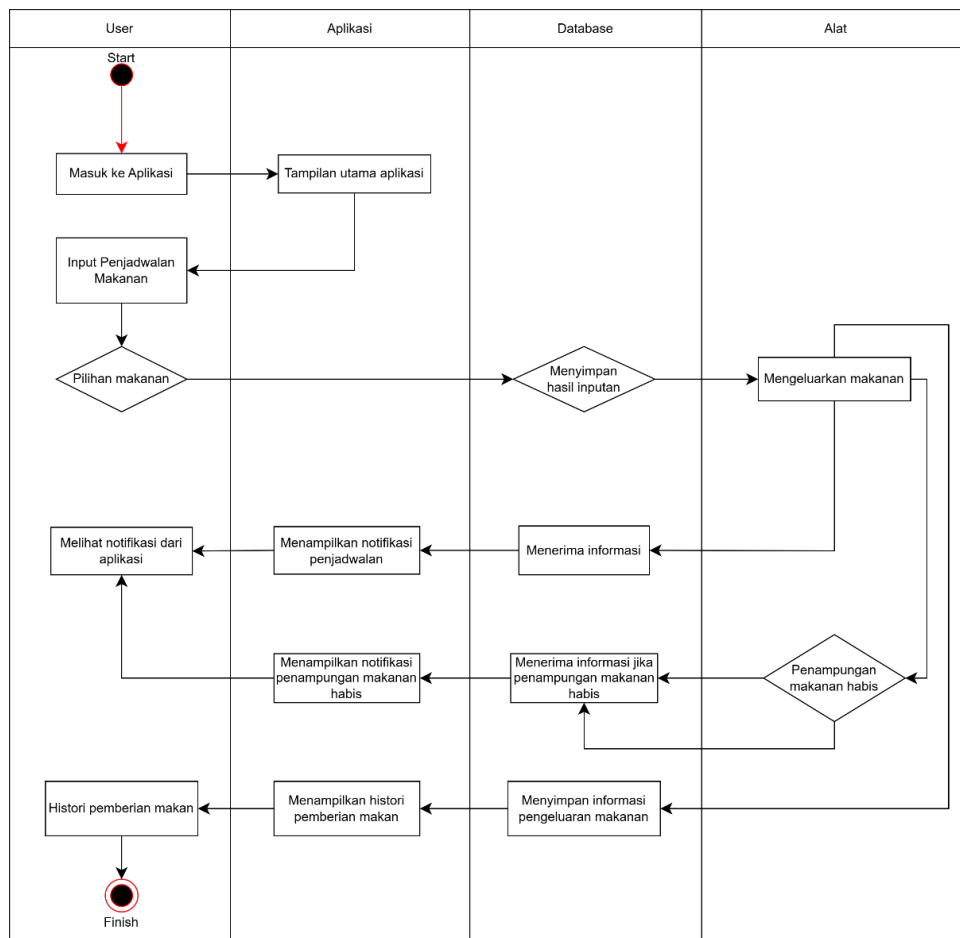


Gambar 1.8 Rancangan Umum Sistem

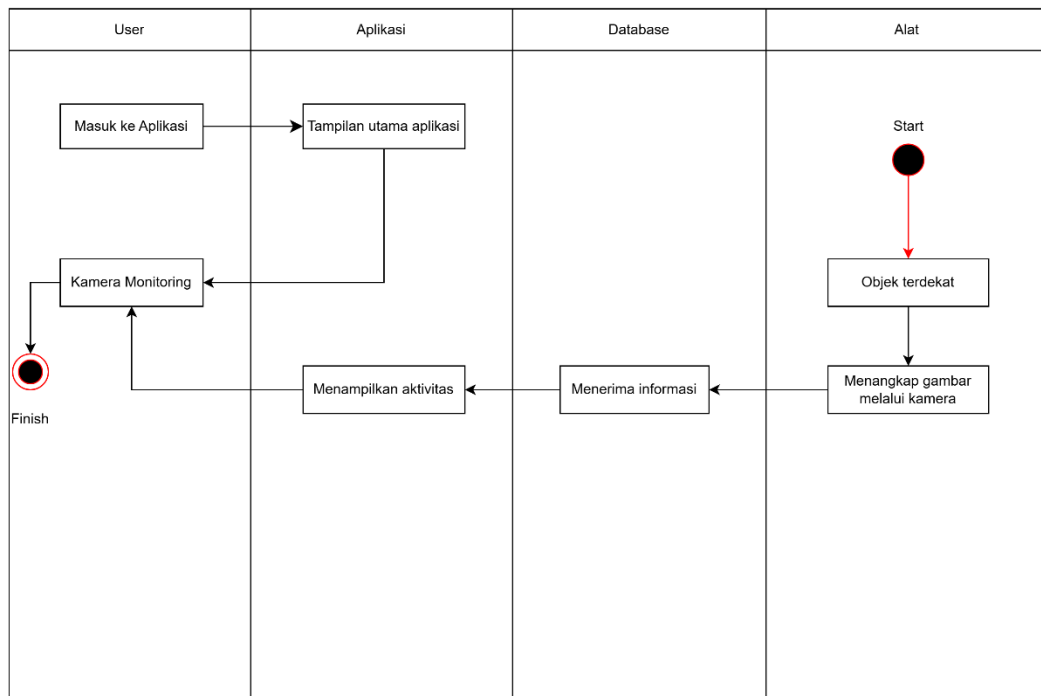
Diagram aktivitas ini menjelaskan secara detail alur proses pemberian makanan secara manual pada alat, dimulai dari pengguna membuka aplikasi hingga perangkat mengeluarkan makanan. Diagram tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai interaksi antara pengguna dan alat, termasuk tahapan yang harus dilakukan, data yang perlu dimasukkan, serta hasil yang diharapkan. Selain itu, diagram aktivitas ini juga menampilkan proses pemberian makanan otomatis melalui fitur penjadwalan serta monitoring. Proses penjadwalan dimulai ketika pengguna menginput waktu pemberian makanan yang diinginkan, kemudian data tersebut disimpan ke dalam database. Saat waktu yang telah ditentukan tiba, database akan mengirimkan informasi jadwal ke alat untuk mengeluarkan makanan secara otomatis. Fitur penjadwalan ini membantu pengguna menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, adanya fitur monitoring melalui kamera memungkinkan pengguna memantau kondisi hewan peliharaan dan memastikan bahwa hewan tersebut menerima makanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Gambar 1.5 Activity Diagram Alat Manual



Gambar 1.6 Activity Diagram Penjadwalan



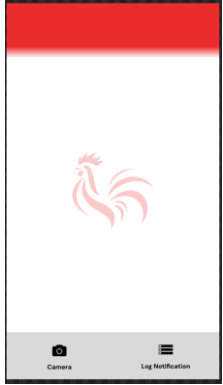
Gambar 1. 7 *Activity Diagram* Monitoring

Berdasarkan analisis dan pemilihan solusi diatas kebutuhan fungsionalitas, estetika, keamanan, biaya, waktu, sumber daya (manusia, alat, dan bahan) harus dipenuhi. Selain itu, desain solusi harus dapat dilaksanakan secara teknis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut ini adalah gambar desain solusi pemberian makanan hewan yang dipilih.

Aplikasi dibawah ini dirancang sebagai Solusi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam manajemen pemberian pakan hewan.

Tabel 1.5

Rancangan UI Aplikasi	
Splash Screen: Splash screen akan menampilkan logo aplikasi yang muncul selama 5 detik sebelum pengguna masuk ke Home Page aplikasi.	

Home Page Home Page menampilkan informasi sebagai berikut: • Logo aplikasi yang samar di latar Home Page • Navigasi Bar yang mencakup tombol menuju Streaming Page dan Log Notification Page • Top Bar berwarna merah	
Streaming Page Streaming Page menampilkan informasi sebagai berikut: • Navigasi Bar yang mencakup tombol menuju Camera Page dan Log Notification Page • Top Bar berwarna merah • Live Streaming monitoring kandang ayam	
Streaming Page Streaming Page menampilkan informasi sebagai berikut: • Navigasi Bar yang mencakup tombol menuju Camera Page dan Log Notification Page • Top Bar berwarna merah • Notifikasi yang telah terkirim ke user berserta keterangan waktunya	

3.4 Jadwal dan Anggaran

Berikut Adalah rincian biaya komponen serta bahan dalam fase pengembangan, termasuk hardware, software, dan bahan-bahan tambahan lainnya.

Tabel 1.6

Fase Pengembangan			
Komponen	Harga Satuan	Jumlah	Total
ESP32 DEVKITC V4 WROOM-32D 38 Pin CP2102	Rp 74.500	2	Rp 149.000

ESP32-CAM Module Camera OV2640 2MP – WiFi + Bluetooth BLE 4.0 32bit	Rp 96.000	1	Rp 96.000
Downloader ESP32-CAM Programmer CH340	Rp 19.000	1	Rp 19.000
Breadboard MB102	Rp 10.000	2	Rp 20.000
TOWERPRO MOTOR SERVO MG996R	Rp 39.000	2	Rp 78.000
MB102 Breadboard Power Supply 3.3V/5V	Rp 8.500	2	Rp 17.000
HC-SR501 PIR Motion Sensor Module	Rp 9.000	1	Rp 9.000
PCB DOT MATRIX 4X6CM	Rp 3.500	2	Rp 7.000
Kabel Jumper 40PCS 10CM Male to Female	Rp 9.500	1	Rp 9.500
Adaptor 12V 1A	Rp 23.500	2	Rp 47.000
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket (AW) 2" x 1"	Rp 15.000	1	Rp 15.000
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket (AW) 1 1/4" x 3/4"	Rp 7.000	4	Rp 28.000
Ember Plastik 20L/25Kg	Rp 40.000	2	Rp 80.000
Lembaran Akrilik A4 2mm	Rp 11.000	1	Rp 11.000
Corong Plastik Diameter 30cm	Rp 13.500	1	Rp 13.500
Selang Spiral Pembuangan Air Mesin Cuci	Rp 15.000	1	Rp 15.000
Papan MDF Hijau 3mm Ukuran 244cm x 122cm	Rp 60.000	1	Rp 60.000
Biaya Lainnya			Rp 350.000
TOTAL			Rp 1.024.000

Berikut adalah jadwal pengerjaan:

Tabel 1.7

	Feb		Mar				April				Mei				Juni	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Desain Alat																
Pembelian Alat																
Perakitan Alat																
Analisa Sistem																
Pengujian Alat dan Sistem																
Pembuatan Aplikasi																
Uji Lapangan																
Evaluasi																

Daftar Pustaka

- [1] H. Hafidz, “PERANCANGAN OTOMATIS KONVEYOR PEMISAH PRODUK BERDASARKAN WARNA BERBASIS ARDUINO NANO DI PT. JONAN INDONESIA,” *Journal Of Vocational Education*, vol. 1, no. 1, Oct. 2022, Accessed: Dec. 25, 2023. [Online]. Available: <http://scientific-journal.net/index.php/jove/article/view/12>.
- [2] V. Barral Vales, O. C. Fernández, T. Domínguez-Bolaño, C. J. Escudero, dan J. A. García-Naya, “Fine Time Measurement for the Internet of Things: A Practical Approach Using ESP32,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 19, pp. 18305–18318, Oct. 2022, doi: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3158701>.
- [3] A. Abu Sneineh dan A. A. A. Shabaneh, “Design of a smart hydroponics monitoring system using an ESP32 microcontroller and the Internet of Things,” *MethodsX*, vol. 11, p. 102401, Dec. 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102401>.
- [4] J. Thiyagarajan dan M. Thothadri, “FITNESS MONITORING SYSTEM WITH RASPBERRY PI PICO,” *International Journal of Science Academic Research*, vol. 02, pp. 1840–1845, 2021, Available: <https://www.scienceijsar.com/sites/default/files/articlepdf/IJSAR-0635.pdf>.
- [5] R. B. Salikhov, V. K. Abdrakhmanov, dan I. N. Safargalin, “Internet of Things (IoT) Security Alarms on ESP32-CAM,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2096, no. 1, p. 012109, Nov. 2021, doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2096/1/012109>.
- [6] D Arulselvam Duraisamy, Priyadharshini Muthukumar, dan S. Williams, “Robotic Hand Gesture System With GSM and Camera Control,” *Journal of critical reviews*, vol. 7, no. 4, pp. 1142–1145, Jan. 2020.
- [7] A. Gupta, N. Gupta, dan J. Gupta, “Machine Learning Based Prototype Working Model to Determine Category of Garbage Waste Using Raspberry Pi,” *Research Square (Research Square)*, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2056856/v1>.
- [8] D. Sankhala, P. Pareek, P. Gupta, P. Sharma, dan N. Kumar, “Pratibodh Automatic Pet Feeder using Internet of Things.” Accessed: Oct. 18, 2023. [Online]. Available: <http://pratibodh.org/index.php/pratibodh/article/download/56/54>.
- [9] Naili Saidatin, S. Nurmuslimah, dan Purbo Wicaksono Bagus, “A Design Remote Control System to Feed Birds Using ESP8266,” *International Journal of Recent Technology and Applied Science*, vol. 2, no. 2, pp. 81–90, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijortas-0202.128>.

- [10] Muhammad, Nur, dan Nurul Nadia Adnan, “Smart Bran Dispenser for Animal Husbandry Purpose,” *Malaysian Journal of Science Health & Technology*, vol. 7, no. 1, pp. 56–61, Mar. 2021, doi: <https://doi.org/10.33102/mjosht.v7i1.159>.
- [11] José García et al., “Efficient Multisensory Barrier for Obstacle Detection on Railways,” vol. 11, no. 3, pp. 702–713, Sep. 2010, doi: <https://doi.org/10.1109/tits.2010.2052101>.
- [12] A. I. Purnamasari dan A. Setiawan, “Pengembangan Passive Infrared Sensor (PIR) HCSR501 dengan Microcontrollers ESP32-CAM Berbasiskan Internet of Things (IoT) dan Smart Home sebagai Deteksi Gerak untuk Keamanan Perumahan,” *Prosiding SISFOTEK*, 49 vol. 3, no. 1, pp. 148–154, Oct. 2019, Accessed: Dec. 25, 2023. [Online]. Available: <https://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/118/104>.
- [13] S. Zhang, Deng Jin-hai, dan Liao Yan-qi, “Research on glove adaptive temperature regulation based on Fuzzy PID,” Apr. 2020, doi: <https://doi.org/10.1145/3436286.3436418>
- [14] L. Santana dan F. Andrade, “Automação de iluminação de ambientes utilizando aprendizado de máquina embarcado.” Available: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/36290/1/2023_LarissaSantanaFreitasAndrade_tcc.pdf
- [15] R. Kurale, K. Bala, Student, dan A. Professor, “A Comparative Study of Flutter with other Cross- Platform Mobile Application Development,” vol. 9, pp. 2320–2882, 2021, Accessed: Dec. 25, 2023. [Online]. Available: <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2112036.pdf>.
- [16] A. Febriandirza, “Perancangan Aplikasi Absensi Online Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Kotlin,” *Pseudocode*, vol. 7, no. 2, pp. 123–133, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.33369/pseudocode.7.2.123-133>

